# Fizyka 2

Joanna Janik-Kokoszka
MTM, WEAIiIB

Wykład 8: 9.05.2025

Semestr letni 2024/25

# Własności magnetyczne materii - ferromagnetyzm

- Podobnie jak w materiale paramagnetycznym, w ferromagnetykach istnieją niesparowane momenty magnetyczne,
- Dlaczego ferromagnetyki zachowują się odmiennie od paramagnetyków? – silne oddziaływanie pomiędzy momentami magnetycznymi, powoduje, że mają one tendencję do ustawiania się równoległego do siebie,
- Oddziaływanie wymiany – efekt kwantowy,
- Tylko niewiele pierwiastków wykazuje ten typ oddziaływania (Fe, Co, Ni, Gd, Dy),
- Ferromagnetykami mogą być również związki chemiczne.

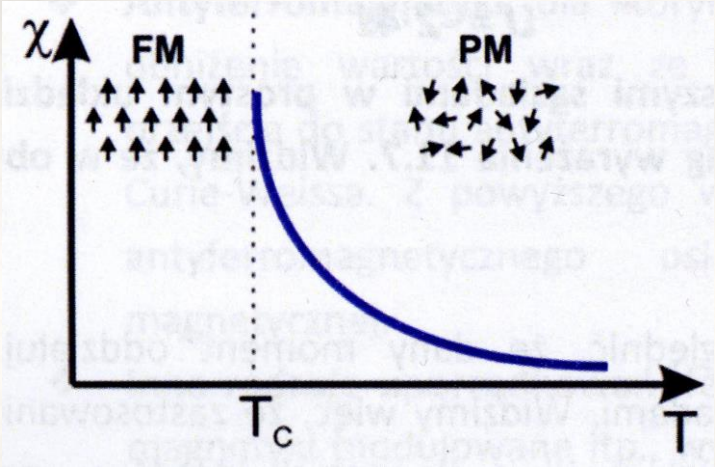
# Własności magnetyczne materii – ferromagnetyzm i antyferromagnetyzm

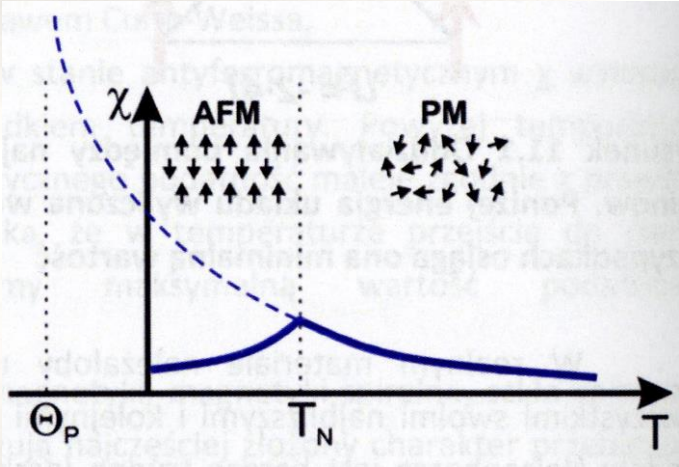
Oddziaływanie między momentami magnetycznymi (model Heisenberga):

$$U = -2J_{12} \cdot \vec{\mu}_{m1} \circ \vec{\mu}_{m2}$$

$J_{12}$ - jest całką wymiany

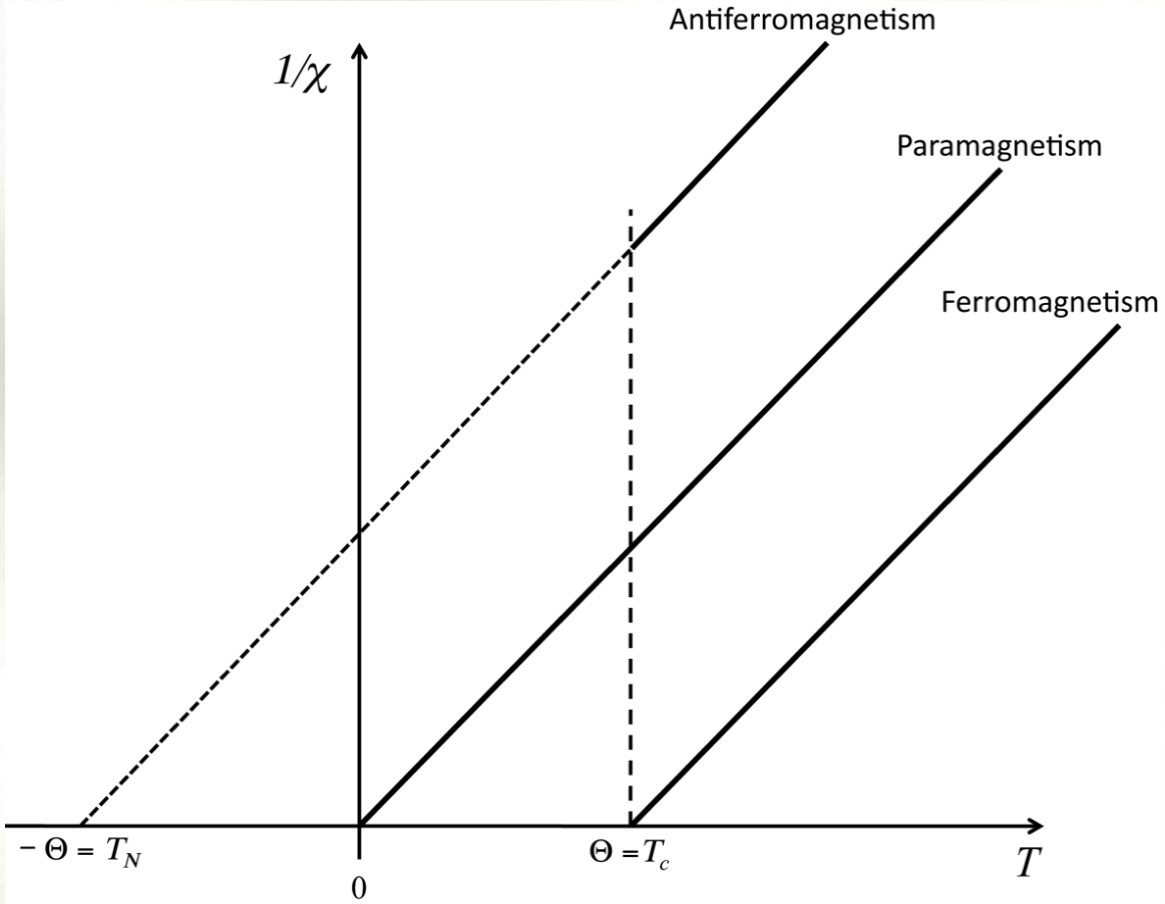
Jeżeli $J_{12} > 0$, to uporządkowanie ferromagnetyczne,
Jeżeli $J_{12} < 0$, to uporządkowanie antyferromagnetyczne.




„Laboratorium Fizyki Fazy Skondensowanej” red. Ł. Gondek

# Własności magnetyczne materii




**„Solid State Physics** *From the Material Properties of Solids to Nanotechnologies”,* **DAVID S. SCHMOOL,** Mercury Learning and Information LLC. 2017

Prawo Curie-Weissa:

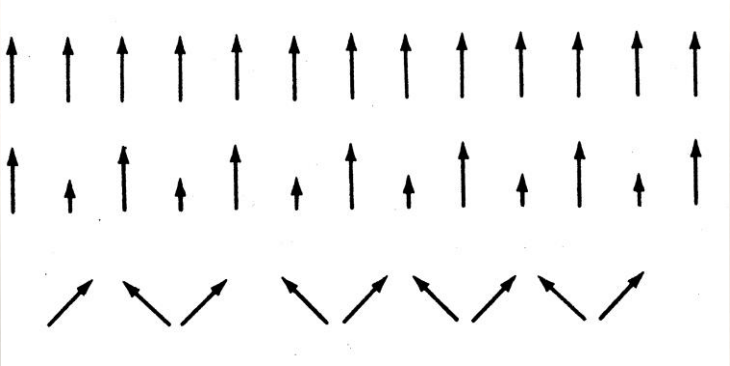
$$\boxed{\chi = \frac{C}{T - \theta_p}}$$

$\theta_p = 0$- paramagnetyk,

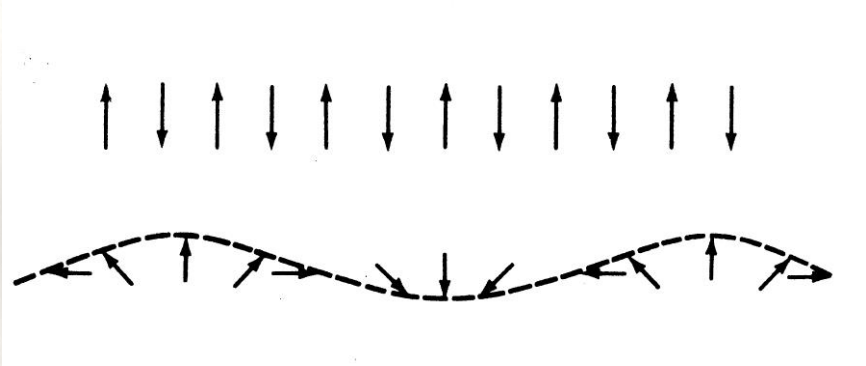
$\theta_p = T_c > 0$ - ferromagnetyk,

$-\theta_p = T_N$ - antyferromagnetyk

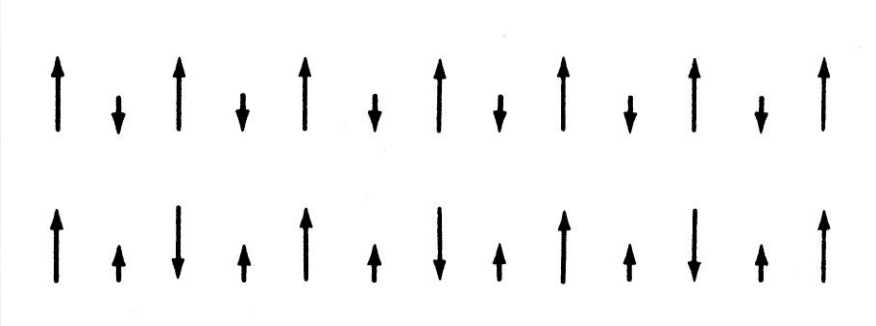
# Ferro-, antyferro- i ferrimagnetyzm



Ferromagnetyk – wszystkie momenty magnetyczne mają dodatnią składową w kierunku wypadkowego namagnesowania spontanicznego.



Antyferromagnetyk –momenty magnetyczne redukują się wzajemnie

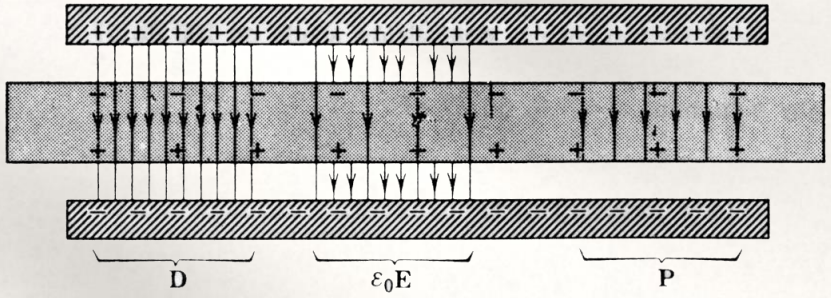


„Fizyka ciała stałego”, N.W. Aschcroft, N.D. Mermin

Ferrimagnetyk – wykazuje namagnesowanie spontaniczne mimo uporządkowania antyrównoległego momentów magnetycznych, ponieważ ich wartości są różne.

# Co się dzieje z materiałem umieszczonym w polu?

- Pole elektryczne:




$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E}$$

$$\boxed{\epsilon = \varepsilon_0 (1 + \chi_e)}$$

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

- Pole magnetyczne:

W ośrodkach liniowych tzn. gdy $\vec{M} = \chi \vec{H}$ (para- i diamagnetyki) spełniona jest zależność:

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \vec{M}$$

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \vec{M} = \mu_0 (1 + \chi) \vec{H} = \mu \vec{H}$$

$$\boxed{\mu = \mu_0 (1 + \chi)}$$

W próżni $\chi = 0$, więc $\mu = \mu_0$

Przenikalność magnetyczna próżni

# Równanie falowe dla $\vec{E}$ i $\vec{B}$

$$\nabla \circ \vec{E} = 0 \qquad \nabla \circ \vec{B} = 0 \qquad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial B}{\partial t} \qquad \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \left(\nabla \times \vec{E}\right) = \nabla \times \left(-\frac{\partial B}{\partial t}\right) = -\frac{\partial\left(\nabla \times \vec{B}\right)}{\partial t} = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\nabla \times \left(\nabla \times \vec{E}\right) = \vec{\nabla}\left(\vec{\nabla} \circ \vec{E}\right) - \left(\vec{\nabla} \circ \vec{\nabla}\right)\vec{E} = \vec{\nabla}\left(\vec{\nabla} \circ \vec{E}\right) - \Delta\vec{E} = -\Delta\vec{E}$$

$$-\Delta\vec{E} = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\boxed{\Delta\vec{E} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}}$$

$$\vec{a} \times \left(\vec{b} \times \vec{c}\right) = \vec{b}(\vec{a} \circ \vec{c}) - \left(\vec{a} \circ \vec{b}\right)\vec{c}$$

# Równanie falowe dla $\vec{E}$ i $\vec{B}$

$$\nabla \circ \vec{E} = 0 \qquad \nabla \circ \vec{B} = 0 \qquad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial B}{\partial t} \qquad \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\boxed{\Delta \vec{E} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}} \qquad \boxed{\Delta \vec{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}}$$

Trójwymiarowe równanie falowe: $\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = v^2 \Delta p$

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} = 3{,}00 \cdot 10^8 \frac{m}{s} = c$$

*„Chyba nie można uniknąć wniosku, że światło polega na poprzecznym falowaniu tego samego ośrodka, który wywołuje zjawiska elektryczne i magnetyczne”*

Maxwell

# Szczególna Teoria Względności

Joanna Janik-Kokoszka

MTM, WEAIiIB

Wykład 8: 9.05.2025

Semestr letni 2024/25

# Transformacja Lorentza

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - Vt) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \gamma(t - Vx/c^2) \end{cases}$$

$$\boxed{\begin{cases} x' = \gamma(x - \beta ct) \\ y' = y \\ z' = z \\ ct' = \gamma(ct - \beta x) \end{cases}}$$

$$\boxed{\begin{cases} x = \gamma(x' + \beta ct') \\ y = y' \\ z = z' \\ ct = \gamma(ct' + \beta x') \end{cases}}$$

$$\boxed{\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \beta = \frac{V}{c}}$$

Dla małych prędkości: $\beta \approx 0, \gamma \approx 1$ transformacja Lorentza przechodzi w transformację Galileusza

# Postulaty Einsteina

- Prawa fizyki są takie same we wszystkich inercjalnych układach odniesienia.

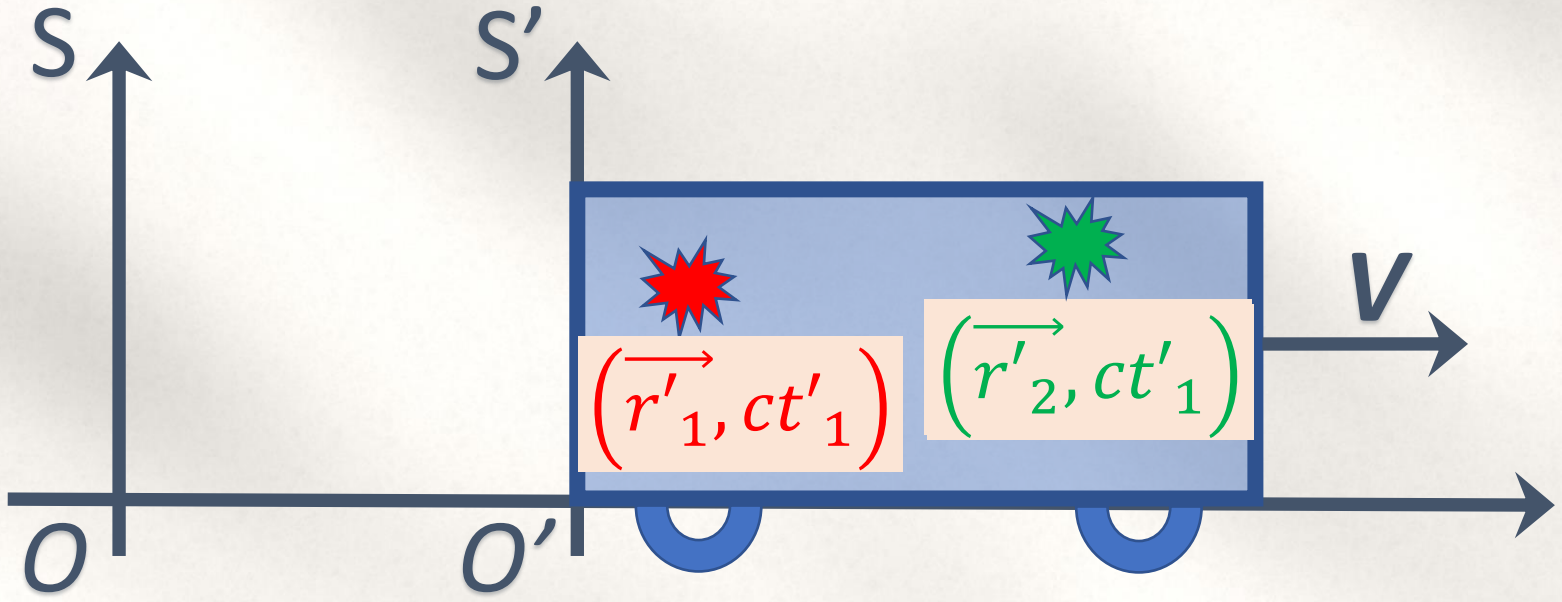
- Prędkość światła *w próżni* wynosi *c* we wszystkich kierunkach i we wszystkich inercjalnych układach odniesienia. Prędkości tej nie można przekroczyć.

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$$

Photo: Albert-Einstein-Archiv, Jerusalem, Lucien Chavan
www. http://whyfiles.org/2011/the-importance-of-being-einstein/

# Konsekwencje transformacji Lorentza:

1. Problemy z równoczesnością!




$$t_1 = \gamma\left(t'_1 + \frac{\beta}{c}x'_1\right)$$

$$t_2 = \gamma\left(t'_2 + \frac{\beta}{c}x'_2\right)$$

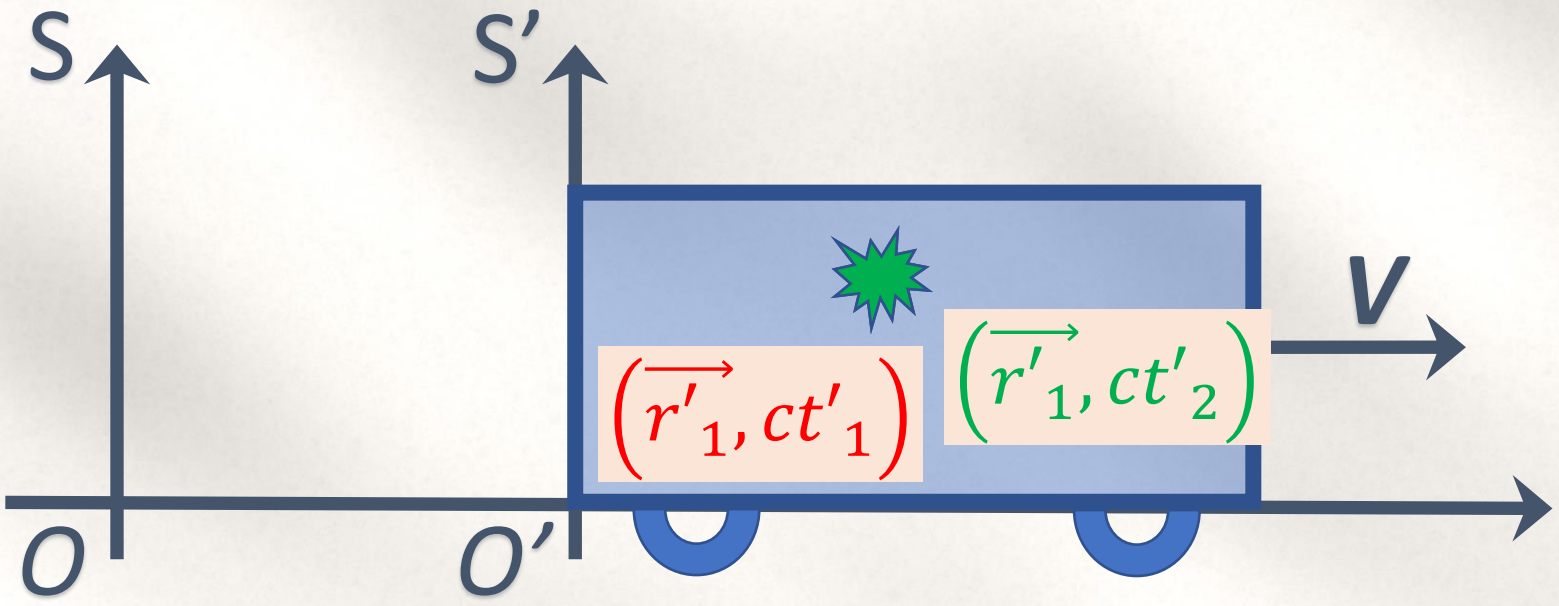
$$\Delta t = t_2 - t_1 = \gamma\left(t'_2 + \frac{\beta}{c}x'_2 - t'_1 - \frac{\beta}{c}x'_1\right) = \gamma\left(\Delta t' + \frac{\beta}{c}\Delta x'\right)$$

Niech $ct'_1 = ct'_2, \Delta t' = 0.$

Wtedy: $\Delta t = \gamma \cdot \frac{\beta}{c}\Delta x' \neq 0$

# Konsekwencje transformacji Lorentza:

2. Wydłużenie czasu!




$$t_1 = \gamma\left(t'_1 + \frac{\beta}{c}x'_1\right)$$

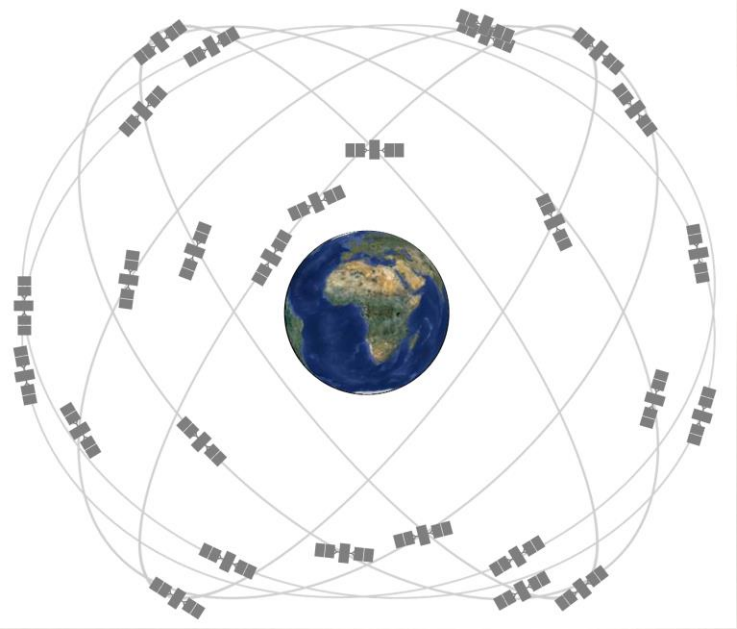
$$t_2 = \gamma\left(t'_2 + \frac{\beta}{c}x'_1\right)$$

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \gamma\left(t'_2 + \frac{\beta}{c}x'_1 - t'_1 - \frac{\beta}{c}x'_1\right) = \gamma\Delta t'$$

$$\boxed{\Delta t = \gamma\Delta t_o}$$

Czas własny: mierzony w tym samym miejscu!

$$\gamma > 1 \Rightarrow \Delta t > \Delta t_o$$



https://www.gps.gov/systems/gps/space/

# GPS – poprawka STW

Satelity krążą na wysokości $H_1$ = 20200 km nad powierzchnią Ziemi, z prędkością o wartości $v_s$ = 3870 m/s

Prędkość Ziemi na równiku ma wartość $v_Z$ = 465 m/s

$$(1+x)^n = 1 + nx$$

$$\Delta t = \gamma \tau_0$$

$$\Delta t = \gamma_Z \tau_Z$$

$$\Delta t = \gamma_s \tau_s$$

$$1 = \frac{\gamma_Z \tau_Z}{\gamma_s \tau_s}$$

$$\frac{\tau_Z}{\tau_s} = \frac{\gamma_s}{\gamma_Z} = \frac{\sqrt{1-\frac{v_Z^2}{c^2}}}{\sqrt{1-\frac{v_s^2}{c^2}}} \approx 1 - \frac{v_Z^2}{2c^2} + \frac{v_s^2}{2c^2}$$

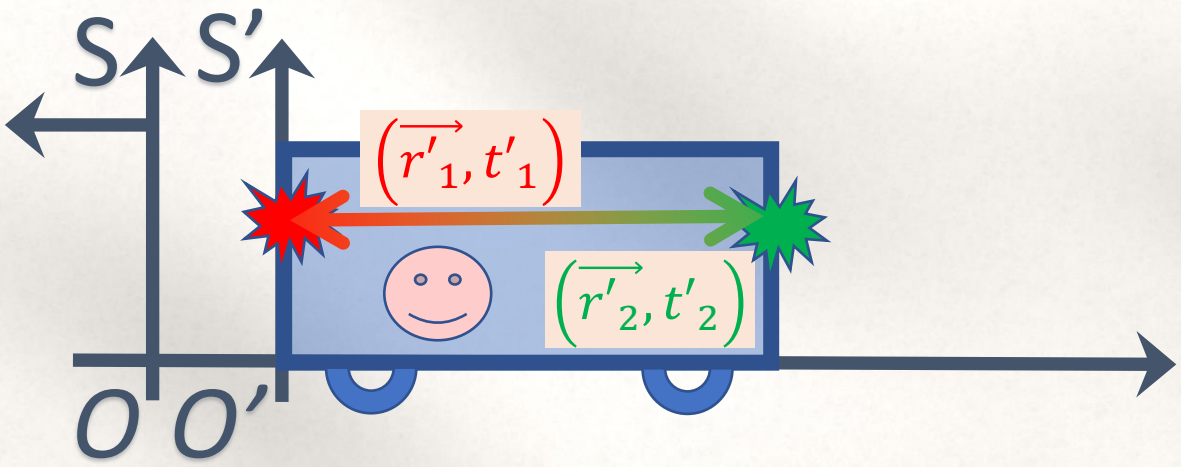
$$\frac{\Delta\tau}{\tau_s} = \frac{v_s^2}{2c^2} - \frac{v_Z^2}{2c^2}$$

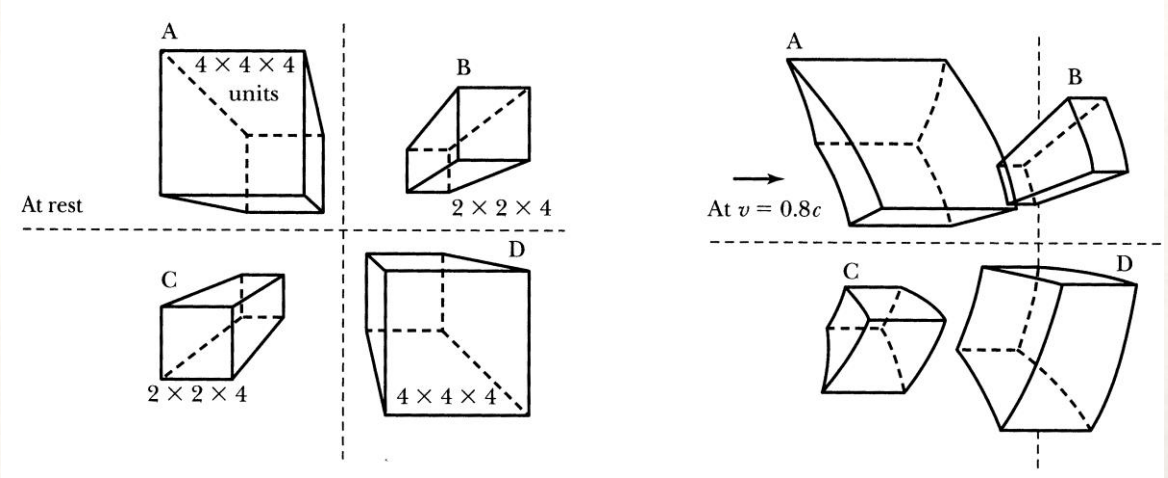
$$\frac{\Delta\tau}{\tau_s} = 8{,}20 \cdot 10^{-11}$$

Na dobę różnica we wskazaniach zegara wynosi 7,1 μs (spóźnia się na orbicie)

# Konsekwencje transformacji Lorentza:

## 3. Skrócenie długości!




S. T. Thornton, A. Rex „Modern Physics for Scientists and Engineers"

Długość własna ciała,
$l_0$ – mierzona w układzie,
w którym to ciało spoczywa.

$$l'_{x'} = x'_2 - x'_1 = l_0$$

W układzie poruszającym się względem układu spoczynkowego, długość równoległa do kierunku prędkości układu współrzędnych ulega skróceniu

$$\boxed{l = \frac{l_0}{\gamma} < l_0}$$

# Szczególna teoria względności - podsumowanie

- Jak opisać zjawiska w układach odniesienia, z których jeden porusza się ze stałą prędkością względem drugiego
- oparta na postulatach Einsteina,
- Transformacja Lorentza
- Konsekwencje transformacji Lorentza:
  - problemy z równoczesnością,

Niech $t'_1 = t'_2, \Delta t' = 0.$ Wtedy: $\Delta t = \gamma \cdot \frac{\beta}{c} \Delta x' \neq 0$

  - wydłużenie czasu,

$$\boxed{\Delta t = \gamma \Delta t_o}$$

  - skrócenie długości

$$\boxed{l = \frac{l_0}{\gamma} < l_0}$$